

1-**1** 半減期

^{14}C は放射線を放出して他の原子に変わる（壊変という）性質がある。この壊変によって、 ^{14}C の量がもとの量の半分になる時間（半減期という）は 5700 年とする。

問 1 ^{14}C のように、放射線を放出して壊変する同位体を何というか。

問 2 ^{14}C の原子核が β 線（電子の流れ）という放射線を放出すると、どんな原子に変化するか。元素記号に原子番号と質量数を添えた方法で表せ。

問 3 現在の大気中の ^{12}C と ^{13}C の総和に対する ^{14}C の割合は 1.2×10^{-12} である。ある遺跡から発掘された木片中の ^{12}C と ^{13}C の総和に対する ^{14}C の割合は 7.5×10^{-14} であった。このことから、この木片は何年前に伐採されたものと推定されるか。

問 4 ある植物の化石中に含まれる ^{14}C 濃度は、現在の大気中の ^{14}C 濃度の 75 % であった。このことから、この植物は何年前に枯死したと推定されるか。（ $\log_{10} 2 = 0.30$, $\log_{10} 3 = 0.48$ ）

1-**2** 電子の総数

次のイオンに含まれる電子の総数を求めよ。

- (1) 鉄 (III) イオン (2) アンモニウムイオン (3) 硝酸イオン (4) 硫酸イオン

1-**3** 原子・イオンの半径

次の原子・イオンを化学式に直し、半径の大きい順に並べろ。

問 1 酸素, 硫黄, ケイ素, リン

問 2 カルシウムイオン, カリウムイオン, マグネシウムイオン

問 3 カリウムイオン, カリウム

問 4 塩化物イオン, 塩素

2-1 原子量

- 問 1 天然のホウ素には、 ^{10}B が 20.0 %、 ^{11}B が 80.0 %（存在比）含まれる。各ホウ素の相対質量は質量数に等しいとして、ホウ素の原子量を小数第 1 位まで求めよ。
- 問 2 天然の塩素には 2 種類の同位体 ^{35}Cl （相対質量 34.97）と ^{37}Cl （相対質量 36.97）が存在し、塩素の原子量は 35.45 である。 ^{35}Cl と ^{37}Cl の存在割合 [%] をそれぞれ小数第 1 位まで求めよ

2-2 同位体と分子

- 問 1 天然の塩素には安定した原子が 2 種類のみ存在する。塩素分子 Cl_2 には質量の異なる分子が何種類存在するかを答えよ。また、それらの存在比を質量の小さい順に左から、最も簡単な整数比で記せ。ただし、ここでは ^{35}Cl と ^{37}Cl の存在比を 3 : 1 とする。
- 問 2 水素と酸素の安定同位体としては、 ^1H と ^2H （存在比はそれぞれ 99.9885 %、0.0115 %）、 ^{16}O 、 ^{17}O と ^{18}O （存在比はそれぞれ 99.757 %、0.038 %、0.205 %）がそれぞれ挙げられる。 ^2H は重水素と呼ばれ、一般に D と表される。水分子は水素原子と酸素原子から構成されるので、これら異なる同位体を含む異なった水分子が存在する。水分子の中で、最も多く存在する水分子の分子式は H_2^{16}O であり、2 番目に多く存在する水分子の分子式は H_2^{18}O である。3 番目および 4 番目に多く存在する水分子はそれぞれ何か。水素は H と D を用いて、酸素は質量数を明示して分子式で表せ。また、それぞれの存在比 [%] を有効数字 2 桁で求めよ。

2-3 濃度

- 問 1 水 100.0 g に塩化ナトリウム 9.4 g を溶かした水溶液がある。ただし、この水溶液の密度は 1.1 g/cm^3 、水の密度は 1.0 g/cm^3 として計算し、有効数字 2 桁で答えよ。（ $\text{NaCl} = 58.5$ ）
- (1) 塩化ナトリウム水溶液の質量パーセント濃度 [%] を求めよ。
- (2) 塩化ナトリウム水溶液のモル濃度 [mol/L] を求めよ。
- (3) 塩化ナトリウム水溶液の質量モル濃度 [mol/kg] を求めよ。
- 問 2 濃度 0.10 mol/L の硫酸 200 mL をつくる時、96 % 硫酸（密度 1.84 g/cm^3 ）は何 mL 必要か。（ $\text{H}_2\text{SO}_4 = 98.0$ ）
- 問 3 6.00 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液（密度 1.20 g/cm^3 ）の質量パーセント濃度を求めよ。（ $\text{NaOH} = 40.0$ ）
- 問 4 20.0 % 希硫酸（密度 1.14 g/cm^3 ）のモル濃度を求めよ。（ $\text{H}_2\text{SO}_4 = 98.0$ ）

2-4 組成式

- 問 1 ある金属 M 4.2 g を十分に酸化したところ、組成式 M_3O_4 で表される酸化物 5.8 g を生じた。この金属 M の原子量を求めよ。ただし、原子量は $\text{O} = 16$ とする。
- 問 2 元素 A と B からなる化合物には A が質量百分率で 70 % 含まれる。A の原子量が B の原子量の 3.5 倍であるとき、この化合物の組成式を求めよ。

2-5 アボガドロ定数の測定実験

ステアリン酸 $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH}$ 0.0284 g をヘキサン 100 mL に溶かし、そのうち 0.250 mL を水面に滴下すると、ヘキサンは蒸発し、水面上にステアリン酸の分子が一層に並んだ単分子膜 340 cm^2 を生じた。次の問いに答えよ。ただし、分子量は $\text{C}_{17}\text{H}_{35}\text{COOH} = 284$ とする。

問 1 水面に滴下したステアリン酸分子の物質量は何 mol か。

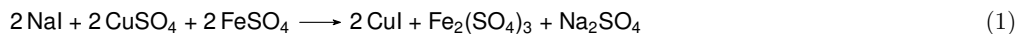
問 2 340 cm^2 の単分子膜中には何個のステアリン酸分子が含まれるか。ただし、水面上でステアリン酸 1 分子の占める面積（断面積）を $2.20 \times 10^{-15}\text{ cm}^2$ とする。

問 3 この実験から求められるアボガドロ定数はいくらか。有効数字 3 桁で答えよ。

2-6 化学反応の量的関係

日本では、天然ガス田からくみ上げられた地下水に含まれる NaI から、次のような工業的方法で I_2 が製造されている。

まず式 (1) のように、 NaI の水溶液に CuSO_4 と FeSO_4 を加えて反応させ、 CuI の沈殿を得る。次に (2) のように、 CuI と O_2 を $300\text{ }^\circ\text{C}$ で反応させて、 CuO と I_2 を得る。



式 (1) と (2) により、地下水 $2.50 \times 10^5\text{ L}$ から 25.4 kg の I_2 が得られたとき、地下水に含まれていた NaI の濃度は何 mol/L か。その数値を有効数字 2 桁で表せ。なお、地下水に含まれていた NaI は、式 (1) と (2) の反応によって、すべて I_2 になったものとする。I = 127

2-7 過不足のある反応

2.0 mol/L の塩酸 150 mL に亜鉛 6.54 g を加えたら、気体が発生した。(H = 1.0, Zn = 65.4)

問 1 発生した気体の体積は標準状態 ($0\text{ }^\circ\text{C}$, $1.013 \times 10^5\text{ Pa}$) で何 L か。

問 2 反応が終わったあとの溶液はさらに何 g の亜鉛を溶かすことができるか。

2-8 混合物の反応

問 1 エタン C_2H_6 とプロパン C_3H_8 の混合気体が 1.0 L ある。これを完全燃焼させるのに必要な酸素は、同温・同圧の下で 4.4 L であった。この混合気体中のエタンとプロパンの体積の比を求めよ。

問 2 マグネシウム Mg とアルミニウム Al と銅 Cu の合金 4.50 g に、十分な量の塩酸を加えて完全に反応させたら、標準状態 ($0\text{ }^\circ\text{C}$, $1.013 \times 10^5\text{ Pa}$) で 4.48 L の水素が発生し、0.60 g の金属が溶けずに残った。この合金中のアルミニウムの質量パーセントを求めよ。(原子量は、Mg = 24, Al = 27, Cu = 64 とする。)

【典型例題】 第3章：結合と結晶

3-1 金属結晶（面心立方格子）

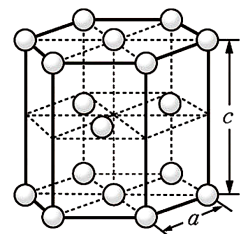
ある金属結晶は面心立方格子の単位格子をもつ。ただし、金属原子は球形で、最も近い原子は互いに接しているとする。

- 問1 単位格子には、何個の原子が含まれるか。
問2 1個の原子は、何個の原子と接しているか。
問3 単位格子の一边の長さを a [cm] とすると、この金属原子の半径は何 cm か。（根号は開かなくてよい）
問4 この金属の原子量を M 、アボガドロ定数を N として、この金属の結晶の密度 [g/cm³] を求めよ。
問5 この金属の充填率（単位格子内の原子の体積占有率）を求めよ。

3-2 金属結晶（六方最密構造）

マグネシウムの結晶は、図のような正六角柱の結晶構造をとっている。

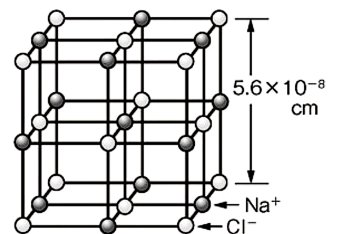
- 問1 図の結晶格子（正六角柱）に含まれるマグネシウム原子の数を求めよ。
問2 $a = 0.32$ nm, であるとき、 c の長さ [nm] を求めよ。
問3 この結晶格子（正六角柱）の体積 [cm³] を有効数字2桁で求めよ。（ $\sqrt{2} = 1.41$, $\sqrt{3} = 1.73$ ）
問4 マグネシウムの結晶の密度 [g/cm³] を有効数字2桁で求めよ。
（Mg の原子量：24.3, アボガドロ定数： 6.0×10^{23} /mol）



3-3 イオン結晶

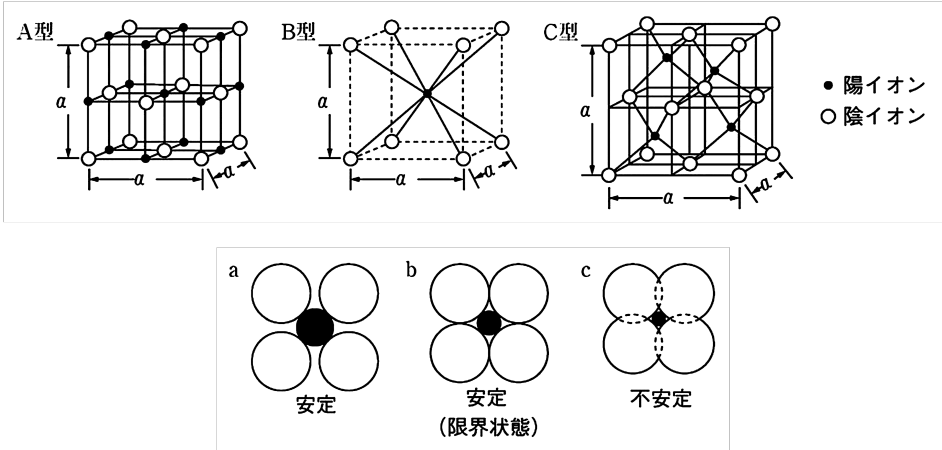
図の塩化ナトリウムの結晶の単位格子について、次の問いに答えよ。

- 問1 結晶中で、 Na^+ は何個の Cl^- と接しているか。
問2 結晶中で、 Na^+ を最も近い距離で取り囲んでいる Na^+ の数は何個か。
問3 Cl^- の半径は 1.7×10^{-8} cm であるとして、 Na^+ の半径は何 cm か。
問4 この結晶の密度 [g/cm³] を求めよ。（NaCl の式量：58.5, $5.6^3 = 176$, アボガドロ定数： 6.0×10^{23} /mol）
問5 近接する陽イオンと陰イオン、および陰イオンどうしが接しているときの陽イオンと陰イオンの半径比 r/R （限界半径比）を有効数字2けたで求めよ。



3-4 イオン結晶の限界半径比

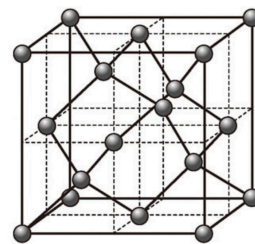
下図は代表的なイオン結晶の単位格子を示し、それぞれの配位数は A 型は ア , B 型は イ , C 型は ウ である。
イオンを球とみなすと、陽イオン（半径 r^+ ）より陰イオン（半径 r^- ）の方が大きいので、陽イオンと陰イオンが接触し、陰イオンどうしが離れている状態が安定である。つまり、陰イオンに対する陽イオンのイオン半径比 r^+/r^- （限界半径比という）がある値よりも大きい場合のみ、その結晶構造は安定となる。また、各イオンができるだけ多くの反対符号のイオンと接触して取り囲まれるとき、イオン結晶は最も安定となる。（ $\sqrt{2} = 1.41, \sqrt{3} = 1.73, \sqrt{6} = 2.45$ とする。）



- 問 1 文中の に適切な語句、数値を入れよ。
- 問 2 図 1 の A 型、B 型、C 型の単位格子は、それぞれ塩化セシウム型、塩化ナトリウム型、閃亜鉛鉱型のうちどれになるか。
- 問 3 図 1 の A 型、B 型、C 型の単位格子において、陽イオンと陰イオンが接触し、かつ、最も近くにある陰イオンどうしも接触しているときの限界半径比をそれぞれ有効数字 2 桁で答えよ。
- 問 4 ヨウ化セシウム CsI のイオン結晶は、A、B、C 型いずれの構造をとると考えられるか。ただし、イオン半径は Cs^+ は 0.181 nm , I^- は 0.206 nm とする。
- 問 5 CsI のイオン結晶において、最も近くにある Cs^+ どうしの中心間距離を有効数字 2 桁で求めよ。

3-5 共有結合結晶（ダイヤモンド）

ダイヤモンドを X 線で調べると、図のような単位格子をもち、1 辺の長さが $3.6 \times 10^{-8} \text{ cm}$ であった。



- 問1 この単位格子に含まれる炭素原子は何個か。
 問2 炭素原子の中心間距離 [cm] を求めよ。ただし、 $\sqrt{2} = 1.41$, $\sqrt{3} = 1.73$ とする。
 問3 ダイヤモンドの結晶の密度 $[\text{g}/\text{cm}^3]$ を求めよ。
 (原子量は $\text{C} = 12$, $3.6^3 = 46.7$, アボガドロ定数: $6.0 \times 10^{23} / \text{mol}$)
 問4 炭化ケイ素 SiC は C と Si が交互に結合したダイヤモンド型の結晶構造をもち、 C と Si の中心間距離は $1.88 \times 10^{-8} \text{ cm}$ である。このことから炭化ケイ素の結晶の密度を求めよ。
 (原子量: $\text{C} = 12$, $\text{Si} = 28$)

3-6 共有結合結晶（黒鉛）

黒鉛（グラファイト）は、図1のような結晶構造をもち、図2にその単位格子を示す。また、図3はこの単位格子を真上から見たもので、E は $\triangle ABC$ の重心に位置している。（ただし、 $\text{C} = 12$, $\sqrt{3} = 1.73$, アボガドロ定数を $6.0 \times 10^{23} / \text{mol}$ とする。）

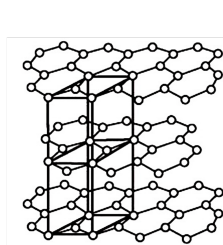


図1

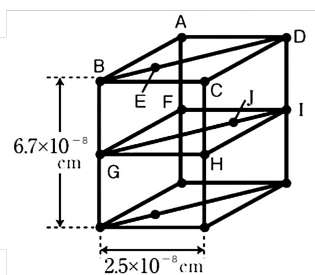


図2

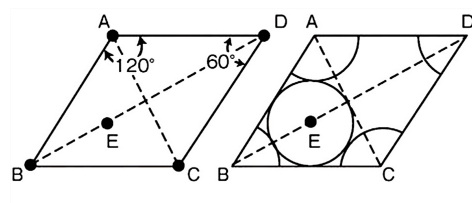


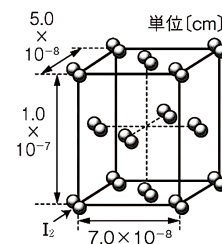
図3

- 問1 黒鉛の単位格子中には、何個分の炭素原子が含まれているか。
 問2 黒鉛の単位格子の体積は何 cm^3 か。
 問3 黒鉛の結晶の密度は何 g/cm^3 か。
 問4 この結晶構造から推定される、炭素原子の共有結合半径（炭素原子間距離の半分に相当）は何 cm か。

3-7 分子結晶（ヨウ素）

ヨウ素の分子結晶の単位格子は図のように直方体であり、ヨウ素分子は直方体の各頂点と、各面の中心に配置されている。

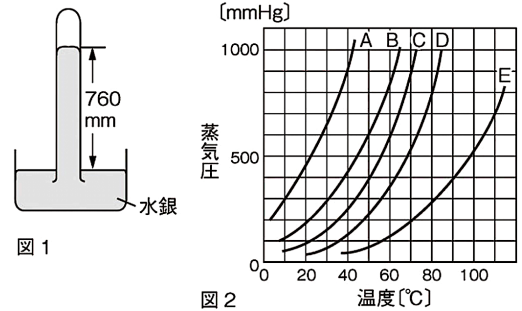
- 問1 この単位格子に含まれるヨウ素分子の数を求めよ。
 問2 ヨウ素の結晶の密度 g/cm^3 か。
 ヨウ素の原子量: 127, アボガドロ定数: $6.0 \times 10^{23} / \text{mol}$



【典型例題】 第 4 章：気体

4-① 水銀柱

20℃の室内で、一端を閉じた長さ 1 m のガラス管に水銀を満たして水銀槽に倒立させると、図 1 のようになった。このガラス管の下から、ある液体を少量注入すると、水銀柱の高さは 670 mm になり、水銀柱の上部に少量の液体が残った。また、図 2 は、物質 A～E についての蒸気圧曲線である。大気圧は 1.0×10^5 Pa とする。



問 1 実験を行った室内の大気圧は何 mmHg か。整数値で答えよ。

問 2 注入した液体は、図 2 の A～E のどれか。

問 3 問 2 の液体の 60℃における蒸気圧は何 mmHg か。整数値で答えよ。

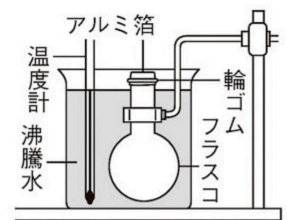
問 4 問 2 の液体の 60℃における蒸気圧は何 Pa か。有効数字 2 桁で答えよ。

問 5 問 2 の液体を注入した後、室温を 30℃にすると、水銀柱の高さは約何 mm になるか。整数値で答えよ。ただし、水銀柱の上部にはまだ液体が残っているとす。

問 6 注入した液体の沸点は図 2 から約何℃か。整数値で答えよ。

4-② デュマ法（揮発性物質の分子量測定）

アルミ箔と輪ゴム、フラスコの質量を 20℃で測定すると、合計 153.2 g だった。このフラスコに 2.0 g の揮発性の液体 A を入れ、その口をアルミ箔でおおい、輪ゴムで止めた。アルミ箔に針で小さな穴を開け、右図のように沸騰水（100℃）で加熱して液体を十分に蒸発させた。20℃に冷却後、フラスコの外側の水をよくふきとり、質量を測定すると 154.7 g だった。次に、このフラスコに水を満たし、その体積を測定したところ 0.50 L だった。実験時の大気圧は 1.0×10^5 Pa、室温での液体 A の蒸気圧は無視できるものとする。また、気体定数を 8.3×10^3 Pa・L/(K・mol) とする。



問 1 この液体 A の分子量を有効数字 2 桁で求めよ。

問 2 液体 A の蒸気圧を考慮した場合、問 1 と比較すると分子量の測定値はどう変化するか。理由とともに簡潔に答えよ。

4-③ 混合気体

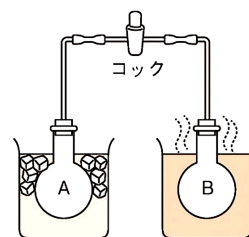
問 1 2.0×10^5 Pa で 3.0 L の気体 A と 3.0×10^5 Pa で 5.0 L の気体 B を一定の温度に保ったまま 10 L の容器に入れたときの気体 A の分圧、気体 B の分圧、全圧、気体 A のモル分率、気体 B のモル分率を求めよ。

問 2 体積一定の容器に窒素 14 g、酸素 8.0 g からなる混合気体が入っている。この混合気体が 127℃ のときの窒素の分圧が 2.0×10^5 Pa であるとき、容器の体積、酸素の分圧、全圧、混合気体の平均分子量を求めよ。気体定数 $R = 8.3 \times 10^3$ Pa・L/(mol・K)、 $N = 14$ 、 $O = 16$ とする。

問 3 5.0 L の容器に CH_4 を 3.0 kPa、 O_2 を 8.0 kPa でいれ燃焼させた。このとき、反応後の容器の圧力は何 kPa になるか。ただし、 H_2O はすべて液体とし、反応前後で温度は変化しないものとする。

4-4 温度の異なる容器内の圧力

容積 1.0 L の 2 つのフラスコを図のように連結し、 27°C で $1.5 \times 10^5 \text{ Pa}$ の空気をそれぞれに満たした。フラスコを連結した部分の体積と、温度変化によるフラスコの体積変化は無視できるものとして、次の問いに答えよ。



- 問1 コックを閉じ、A を 0°C 、B を 100°C に保つと、それぞれのフラスコ内の圧力は何 Pa になるか。
- 問2 次に、その温度を保ったままコックを開きしばらく放置すると、それぞれのフラスコ内の圧力は何 Pa になるか。

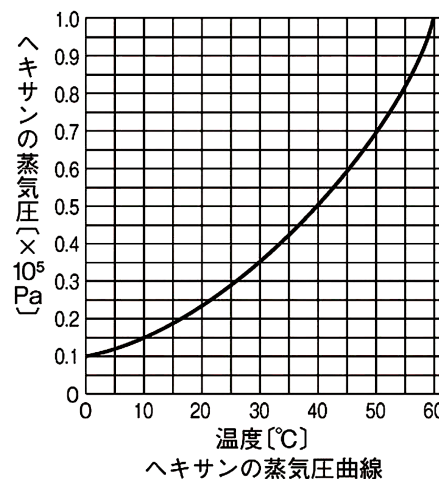
4-5 蒸気圧（体積一定）

- 問1 一定容積の密閉容器に 27°C でメタン 200 kPa と酸素 500 kPa を入れて点火し、完全燃焼させた。燃焼後 27°C にもどしたときの気体の全圧は何 kPa か。整数値で答えよ。ただし、水の飽和蒸気圧は 27°C で 4 kPa である。
- 問2 67°C において 4.0 L の密閉容器に水を 0.90 g 入れ放置した。ここで、 67°C での水の飽和蒸気圧を $2.7 \times 10^4 \text{ Pa}$ 、気体定数を $8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ とする。
- (1) フラスコ内の圧力を求めよ。
 - (2) 凝縮している水があればその質量を求めよ。

4-6 蒸気圧（全圧一定）

体積を自由に変えることができる容器にヘキサンと窒素を 0.20 mol ずつ入れ、全圧を $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、温度を 60°C に保ったら、ヘキサンはすべて気体となった。次の問いに有効数字 2 桁で答えよ。気体定数を $8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ とする。

- 問1 容器の容積を一定に保ったまま温度を下げると、何 $^{\circ}\text{C}$ でヘキサンが凝縮しはじめるか。
- 問2 はじめの状態に戻し、混合気体の全圧を $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ に保ったまま温度を下げると、何 $^{\circ}\text{C}$ でヘキサンが凝縮しはじめるか。
- 問3 混合気体の全圧を $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ に保ったまま温度を 17°C に下げた。このときの混合気体の体積は何か。
- 問4 17°C の下で、凝縮したヘキサンをすべて気体にするには、混合気体の体積を何 L 以上にしなければならないか。

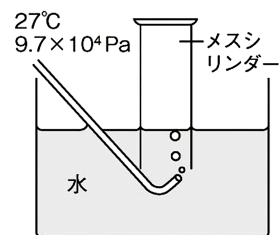


4-7 気体の水上置換での捕集

水素を右図のように水上置換で捕集したら、 27°C 、 $9.7 \times 10^4 \text{ Pa}$ で、その体積は 0.54 L であった。 27°C における水の飽和水蒸気圧を $4.0 \times 10^3 \text{ Pa}$ として、次の問いに答えよ。気体定数を $8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ とする。

問1 捕集した水素の物質量を求めよ。

問2 メスシリンダーの内外の水面を一致させてから、体積の測定を行うのはなぜか。その理由を簡単に説明せよ。



4-8 総合問題（混合気体の燃焼）

容積 10 L の密閉容器に、 0.10 mol のメタンと 0.40 mol の酸素を入れ、完全燃焼させた。次の問いに答えよ。ただし、 57°C での飽和水蒸気圧を $2.0 \times 10^4 \text{ Pa}$ 、液体の体積や、液体への気体の溶解は無視できるものとする。気体定数を $8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ とする。

問1 燃焼前、 57°C における混合気体の全圧は何 Pa か。

問2 燃焼後、 57°C における混合気体の全圧は何 Pa か。

問3 問2のとき、凝縮している水の物質量は何 mol か。

【典型例題】 第 5 章：溶液

5-1 溶解の仕組み

次の (1)～(7) の物質の溶解性について、該当するものを A 群から、その理由を B 群からそれぞれ 1 つずつ記号で選べ。

- (1) 硝酸カリウム (2) ナフタレン (3) グルコース (4) 二酸化ケイ素
(5) 1-ペンタノール (6) 硫酸バリウム (7) エタノール

【A 群】

- (ア) ヘキサンには溶けにくい、水にはよく溶ける
(イ) 水には溶けにくい、ヘキサンにはよく溶ける
(ウ) 水・ヘキサンいずれにも溶けにくい
(エ) 水・ヘキサンいずれにもよく溶ける

【B 群】

- (オ) イオン結晶で、各イオンに水和が起こるため
(カ) イオン間の結合力が強く、水和しても結晶格子を崩すことができないため
(キ) 共有結合の結晶で、結合エネルギーが大きい
(ク) 分子性物質で、ヒドロキシ基に水和が起こるため
(ケ) 分子性物質で、無極性の溶媒によって溶媒和が起こるため
(コ) 親水基と疎水基の両方をもつが、疎水基の影響が親水基の影響を上回るため
(サ) 親水基と疎水基をもつが、親水基と疎水基の影響がほぼ等しいため

5-2 固体の溶解度 (1) ～易溶性物質～

硝酸カリウムの溶解度は、 20°C で $32\text{ g/水 }100\text{ g}$ 、 40°C で $64\text{ g/水 }100\text{ g}$ である。次の問いに整数で答えよ。

- 問 1 40°C の硝酸カリウム飽和水溶液 200 g を 20°C に冷却したときに析出する硝酸カリウムの質量は何 g か。
問 2 質量パーセント濃度 10% の硝酸カリウム水溶液 200 g を 20°C で飽和溶液にするのに必要な硝酸カリウムは何 g か。
問 3 40°C の硝酸カリウム飽和水溶液 200 g から水を 20 g 蒸発させたときに析出する結晶は何 g か。

5-3 固体の溶解度 (2) ～易溶性物質 (水和物) ～

硫酸銅 (II) の溶解度は 20°C で 20 g 、 60°C で 40 g である。以下の問いに整数値で答えよ。 $\text{CuSO}_4 = 160$ 、 $\text{H}_2\text{O} = 18$

- 問 1 硫酸銅 (II) 五水和物は、 60°C で水 200 g に何 g まで溶けるか。
問 2 硫酸銅 (II) 五水和物 200 g を全て溶かして 60°C の飽和水溶液を作るために必要な水は何 g か。
問 3 60°C の硫酸銅 (II) 飽和水溶液 200 g を 20°C まで冷却したとき、何 g の硫酸銅 (II) 五水和物の結晶が析出するか。

5-4 気体の溶解度

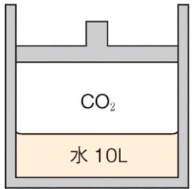
表は、 $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ の下で、水 1.0 L に溶ける気体の体積 $[\text{L}]$ を標準状態 (0°C , $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$) に換算した値で表したものである。(原子量: $\text{N} = 14$, $\text{O} = 16$)

温度 $[\text{C}]$	水素	窒素	酸素
a	0.016	0.011	0.021
b	0.018	0.015	0.030
c	0.021	0.023	0.049

- 問 1 表の温度 a, b, c は 0°C , 20°C , 40°C のいずれかを示している。 0°C を示すのは、どの温度のときか。a~c の記号で答えよ。
- 問 2 40°C , $2.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ の水素が水 10 L に接しているとき、この水に溶けている水素の体積は標準状態 (0°C , $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$) で何 L か。有効数字 2 桁で答えよ。
- 問 3 0°C , $4.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ の水素が水 20 L に接しているとき、この水に溶けている水素の体積は 0°C , $4.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ で何 L か。有効数字 2 桁で答えよ。
- 問 4 窒素と酸素の体積比が $3:2$ である混合気体がある。この気体が 20°C , $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ で水に接しているとき、この水に溶けている窒素と酸素の質量比を、整数比で求めよ。

5-5 密閉容器中の気体の溶解平衡

$1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ の CO_2 の水への溶解度は、水 1.0 L に対して、 7°C で $8.3 \times 10^{-2} \text{ mol}$ である。図のようなピストン付き容器を用いて実験を行った。次の問いに有効数字 2 桁で答えよ。ただし、 CO_2 に対してはヘンリーの法則が成立し、水の蒸気圧は無視できるものとする。また、気体定数は $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$ とする。



- 問 1 容器に水 10 L と CO_2 を加え、温度を 7°C に保ったところ、容器内の圧力が $2.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、気体の体積が 20 L で溶解平衡になった。このとき容器内に存在する CO_2 の総物質量を求めよ。
- 問 2 問 2 の状態からピストンを動かし、温度 7°C を保ちながら、気体の体積を 10 L まで圧縮した。やがて溶解平衡に達するが、このとき容器内の気体の圧力は何 Pa か。

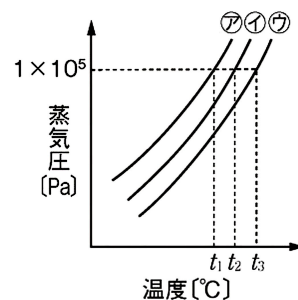
5-6 蒸気圧降下と沸点上昇

図のア～ウは、いずれも質量モル濃度 0.10 mol/kg のグルコース、塩化カルシウム、塩化ナトリウム水溶液の蒸気圧曲線である。次の問いに答えよ。

問1 図のア～ウは、それぞれどの水溶液の蒸気圧曲線か。

問2 t_1 と t_2 との差が 0.052 K のとき、 t_3 の温度は何 $^{\circ}\text{C}$ か。小数第2位まで求めよ。

問3 図のア～ウのグラフが示す水溶液中で、最も凝固点の低いものはどれか。

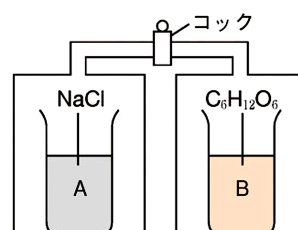


5-7 蒸気圧降下

ビーカー A に塩化ナトリウム 2.34 g 、ビーカー B にグルコース 9.0 g を入れ、それぞれ水 100 g に溶かして図のような密閉容器に入れた。次にコックを開くと水の移動が始まった。
(式量： $\text{NaCl} = 58.5$ ，分子量： $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = 180$)

問1 水の移動が止まったときビーカー A 内の溶液の総質量は何 g か。

問2 「希薄溶液の蒸気圧は溶液中の溶媒のモル分率に比例する。」というラウールの法則を用いて、グルコース 18 g を水 90 g に溶かした 27°C の水溶液の蒸気圧は何 Pa を示すか求めよ。ただし、 27°C の水の飽和蒸気圧を $3.6 \times 10^3 \text{ Pa}$ とする。



5-8 凝固点降下 (1)

- 問1 硫酸ナトリウム十水和物 16.1 g を水 100 g に溶かした水溶液の凝固点を小数第 2 位まで求めよ。ただし、水のモル凝固点降下を $1.85 \text{ K} \cdot \text{kg/mol}$ 、硫酸ナトリウムは完全に電離するものとする。 $\text{Na}_2\text{SO}_4 = 142$, $\text{H}_2\text{O} = 18$
- 問2 500 g の純水に 0.585 g の塩化ナトリウムを溶かした水溶液を -0.200°C まで冷却したとき、生じる氷は何 g か。ただし、水のモル凝固点降下を $1.85 \text{ K} \cdot \text{kg/mol}$ とし、塩化ナトリウムは完全電離しているとする。 $\text{NaCl} = 58.5$

5-9 凝固点降下 (2)

- 問1 100 g の水に塩化カルシウムを 2.22 g 溶かした水溶液の凝固点は -1.0°C であった。水溶液中の塩化カルシウムの電離度 α を求めよ。水のモル凝固点降下を $1.85 \text{ K} \cdot \text{kg/mol}$ とする。 $\text{CaCl}_2 = 111$
- 問2 酢酸はベンゼン中で一部が二量体を形成する。100 g のベンゼンに酢酸を 1.2 g 溶かした溶液の凝固点が 4.9°C であるとき、ベンゼン中の酢酸の会合度 β を求めよ。ただし、ベンゼンの凝固点を 5.5°C 、ベンゼンのモル凝固点降下を $5.12 \text{ K} \cdot \text{kg/mol}$ とする。 $\text{CH}_3\text{COOH} = 60$

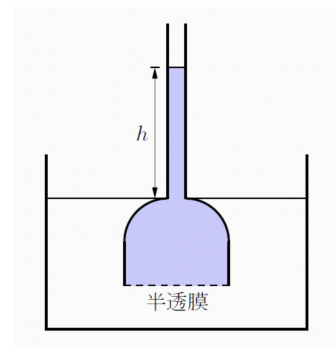
5-10 浸透圧 (1)

希薄な塩化バリウム水溶液の浸透圧を図の装置で 27°C において測定したところ、液柱の高さ h は 60 cm となった。

ただし、塩化バリウムは水溶液中で完全電離するものとし、水の浸透による溶液の濃度変化は無視できるものとする。

また、気体定数を $R = 8.31 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$, $1.0 \times 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg}$, 水銀の密度を 13.6 g/cm^3 , 水溶液の密度を 1.0 g/cm^3 とする。

- 問1 塩化バリウム水溶液の浸透圧 [Pa] を求めよ。
- 問2 塩化バリウム水溶液のモル濃度を求めよ。



5-11 浸透圧 (2)

- 問1 U 字管の一方に 0.15 mol/L の塩化ナトリウム水溶液 (電離度 1.0) 10 mL, 他方に 0.20 g の不揮発性物質 AB (分子量 100) を溶かした水溶液 10 mL を入れてある温度で放置したところ、両液面の差は生じなかった。このときの物質 AB の電離度 α を求めよ。
- 問2 断面積が 1.0 cm^2 の U 字管の右側に不揮発性の非電解質 X を 0.16 g 溶かした水溶液を 10 mL, 左側に純水を 10 mL 入れて 27°C で放置すると、両液面差は 4.0 cm となった。
- (1) 浸透前の X の水溶液の浸透圧は何 Pa か。水溶液の密度: 1.0 g/cm^3 , 水銀の密度: 13.6 g/cm^3 , $1.0 \times 10^5 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg}$
- (2) X の分子量を求めよ。気体定数 $R = 8.31 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$

6-1 熱化学反応式の利用

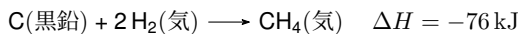
- 問 1 1.0 mol/L 塩酸 500 mL と 2.0 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液 500 mL を混合すると、何 kJ の熱が発生するか。有効数字 2 桁で答えよ。ただし、塩酸と水酸化ナトリウム水溶液の中和エンタルピーを -56.5 kJ とする。
- 問 2 メタン CH_4 とエタン C_2H_6 の混合気体 112 L (標準状態 0°C , $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$) を完全燃焼させたところ、 5254 kJ の発熱があった。この混合気体中のメタンの体積百分率 [%] を有効数字 2 桁で答えよ。ただし、メタンの燃焼エンタルピーを -890 kJ/mol 、エタンの燃焼エンタルピーを -1560 kJ/mol とする。

6-2 ヘスの法則 (反応エンタルピー)

- 問 1 二酸化炭素の生成エンタルピーが -394 kJ/mol 、水 (液体) の生成エンタルピーが -286 kJ/mol 、プロパンの燃焼エンタルピーが -2222 kJ/mol であるとき、プロパンの生成エンタルピーを整数で求めよ。
- 問 2 一酸化炭素、水素の燃焼エンタルピーがそれぞれ -283 kJ/mol 、 -286 kJ/mol 、一酸化炭素と水素からメタノール 1 mol を合成するときの反応エンタルピーが -93 kJ/mol のとき、メタノールの燃焼エンタルピーを整数で求めよ。

6-3 ヘスの法則 (結合エンタルピー)

- 問 1 $\text{H}-\text{H}$ 、 $\text{N}-\text{H}$ 、 $\text{N}\equiv\text{N}$ の結合エネルギーがそれぞれ 436 kJ/mol 、 390 kJ/mol 、 942 kJ/mol であるとき、アンモニアの生成エンタルピーはいくらか。整数で答えよ。
- 問 2 次の熱化学反応式と、 $\text{H}-\text{H}$ 結合の結合エンタルピー 436 kJ/mol 、 C (黒鉛) の昇華エンタルピー 716 kJ/mol の値を用いて、メタン CH_4 分子中の $\text{C}-\text{H}$ 結合の結合エンタルピーを整数で求めよ。



- 問 3 1 mol の CH_4 を完全燃焼させると、 891 kJ の熱量を発生し、 CO_2 と液体の H_2O が生じる。また、気体の H_2O の凝縮熱は 44.0 kJ/mol 、 $\text{O}-\text{H}$ 、 $\text{C}-\text{H}$ 、および $\text{O}=\text{O}$ の結合エネルギーはそれぞれ 498 kJ/mol 、 416 kJ/mol 、および 804 kJ/mol である。ただし、反応エンタルピーはそれぞれ 25°C 、1 気圧での値とする。 $\text{C}=\text{O}$ の結合エネルギーを整数で求めよ。

6-4 反応エンタルピーの測定

発泡ポリスチレン製の断熱容器を用いて、次の実験 (a), (b) を行った。なお、すべての水溶液の比熱を $4.20 \text{ J}/(\text{g} \cdot \text{K})$ 、密度を 1.00 g/mL 、 NaOH の式量を 40.0 として下の問いに答えよ。ただし、数値は有効数字 3 桁で答えよ。

- (a) 純水 48.0 g に NaOH の結晶 2.00 g を加え、かくはんしながら液温を測定したら、図 2 のような結果となった。
- (b) 1.00 mol/L 塩酸 50.0 mL に NaOH の結晶 2.00 g を加え、(a) と同様に測定し、グラフを書いて真の最高温度を求めたら、液温は実験前に比べて 23.0 K 上昇していることがわかった。

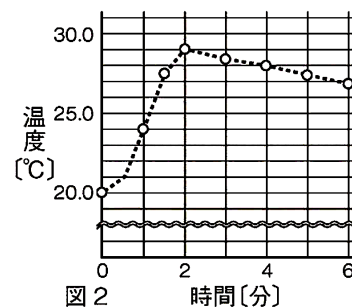


図 2 時間[分]

- 問 1 実験 (a) で発生した熱量は何 kJ か。
- 問 2 水酸化ナトリウムの水への溶解エンタルピーを求め、これを熱化学反応式（状態を付記した化学反応式にエンタルピー変化を添えた式）で示せ。
- 問 3 実験 (b) の反応を熱化学反応式で示せ。
- 問 4 塩酸と水酸化ナトリウム水溶液との中和エンタルピーを求めよ。

6-5 格子エンタルピー

1 mol の NaCl の結晶を、気体状態の Na^+ と Cl^- にばらばらにするのに必要なエネルギーを格子エンタルピーという。格子エンタルピーを直接測定するのは困難であるが、この値は次にあげる①～⑤の各値を使うと、ヘスの法則を用いて計算で求めることができる。

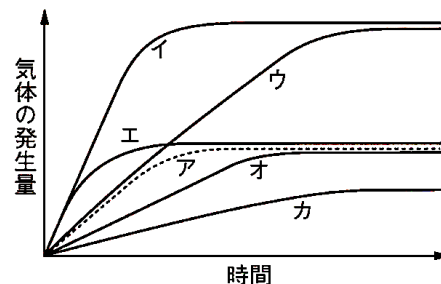
- ① Na の昇華エンタルピーは 109 kJ/mol である。
- ② Cl_2 の $\text{Cl}-\text{Cl}$ 結合の結合エンタルピーは 244 kJ/mol である。
- ③ Na の第 1 イオン化エネルギーは 498 kJ/mol である。
- ④ Cl の電子親和力は 356 kJ/mol である。
- ⑤ NaCl 結晶の生成エンタルピーは -410 kJ/mol である。

- 問 1 ①～⑤の内容を熱化学反応式で表せ。
- 問 2 NaCl 結晶の格子エンタルピーは何 kJ/mol か。整数で答えよ。
- 問 3 1 mol の気体状態の Na^+ 、 Cl^- が多量の水に溶解すると、それぞれ 406 kJ 、 373 kJ の発熱がある。以上のことから、 NaCl 結晶の水への溶解エンタルピー $[\text{kJ/mol}]$ を整数で求めよ。

7-1 反応の速さ

3.0% 過酸化水素水 10 mL に酸化マンガン (IV) の粉末 0.50 g を加えたときのグラフは、図のアであった。この実験を次の条件で行ったときのグラフを図中の記号で答えよ。

- (1) 過酸化水素水の温度を 10 °C 高くする。
- (2) 粒状の酸化マンガン (IV) 0.50 g を用いる。
- (3) 6.0% 過酸化水素水 10 mL を用いる。
- (4) 1.5% 過酸化水素水 10 mL を用いる。
- (5) 3.0% 過酸化水素水 20 mL を用いる。



7-2 反応速度式

$aA + bB \longrightarrow cC$ (a, b, c は係数) で表される反応がある。いま、A と B の濃度を変えて、C の生成速度を求めたら、表の結果が得られた。次の問いに答えよ。

実験	[A] [mol/L]	[B] [mol/L]	v [mol/(L·s)]
1	0.30	1.20	3.6×10^{-2}
2	0.30	0.60	9.0×10^{-3}
3	0.60	0.60	1.8×10^{-2}

問 1 この反応の反応速度式として、どれが適当か。次から記号で選べ。

- (ア) $v = k[A][B]$ (イ) $v = k[A]^2[B]$
 (ウ) $v = k[A][B]^2$ (エ) $v = k[A]^2[B]^2$

問 2 速度定数 k (単位も含む) を求めよ。

問 3 $[A] = 0.40 \text{ mol/L}$, $[B] = 0.80 \text{ mol/L}$ のとき、C の生成速度は何 mol/(L·s) になるか。

問 4 この反応は、温度を 10 K 上げるとに 3 倍ずつ速くなるとする。反応温度を 10 °C から 25 °C にすると、C の生成速度はもとの何倍になるか。 ($\sqrt{3} = 1.73$)

7-3 反応速度式

四塩化炭素溶液 100 mL 中の五酸化二窒素の分解反応 $2\text{N}_2\text{O}_5 \longrightarrow 2\text{N}_2\text{O}_4 + \text{O}_2$ において、 N_2O_5 の物質と時刻の関係は以下のようになる。次の問に有効数字 2 桁で答えよ。

反応時間 [s]	0	400	800	1200
N_2O_5 [mol]	0.140	0.110	0.087	0.068

問 1 各時間幅における N_2O_5 の平均分解速度 [mol/(L·s)] を求めよ。

問 2 各時間幅における N_2O_5 の平均濃度 [mol/L] を求めよ。

問 3 この反応が 1 次反応であることを示し、反応速度定数 k の値を単位をつけて答えよ。

問 4 800 [s] のときの N_2O_5 の分解速度と O_2 の生成速度を単位をつけて答えよ。

7-4 アレニウスの式

五酸化二窒素 N_2O_5 の分解反応 $2\text{N}_2\text{O}_5 \longrightarrow 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$ の反応速度式は $v = k[\text{N}_2\text{O}_5]$ で表されるが、この反応速度定数 k と絶対温度 T との間には次の関係式（アレニウスの式）が成り立つことが知られている。

$$k = A \cdot e^{-E/RT}$$

ここで、 E は活性化エネルギー、 R は気体定数、 A は比例定数、 e は自然対数の底である。

いま、 $T_1 = 300\text{ K}$ から $T_2 = 310\text{ K}$ になると、反応速度定数はちょうど 2 倍になった。これより、この分解反応の活性化エネルギー E [kJ/mol] を求めよ。ただし、 $R = 8.3\text{ J}/(\text{K} \cdot \text{mol})$, $\log_e 2 = 0.69$, この温度範囲においては、 E と A は変化しないものとする。

【典型例題】 第 8 章：化学平衡

8-① 平衡定数と速度定数

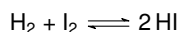
溶液中の可逆反応 $A \rightleftharpoons B + C$ において、正反応と逆反応の反応速度は、 $v_1 = k_1[A]$ 、 $v_2 = k_2[B][C]$ で表され、 $k_1 = 1.0 \times 10^{-6} / \text{s}$ 、 $k_2 = 6.0 \times 10^{-6} \text{ L}/(\text{mol} \cdot \text{s})$ であった。いま、 $[A] = 1.0 \text{ mol/L}$ 、 $[B] = [C] = 0 \text{ mol/L}$ で反応を開始した。ただし、反応中に温度は変化しないものとする。

問 1 この反応の平衡定数を単位も含めて求めよ。

問 2 平衡状態での $[B]$ は何 mol/L か。有効数字 2 桁で答えよ。

8-② 平衡定数 (1)

ある一定容積の反応容器に 2.0 mol の水素と 1.5 mol のヨウ素を入れ、一定温度に保つと、次の反応が平衡状態に達した。このとき、ヨウ化水素が 2.0 mol 生成していた。次の問いに答えよ。 $(\sqrt{2} = 1.4, \sqrt{3} = 1.7, \sqrt{5} = 2.2)$



問 1 この反応の平衡定数を求めよ。

問 2 別の同じ容積の容器に水素 1.0 mol とヨウ素 1.0 mol を入れて、同じ温度に保つと、平衡に達した。このとき生成しているヨウ化水素は何 mol か。

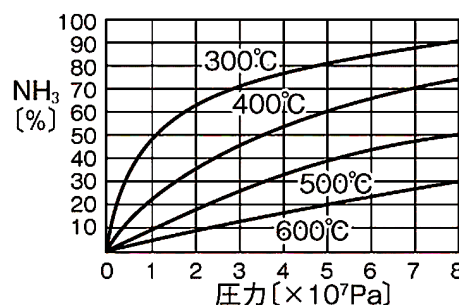
問 3 問 2 の平衡混合物に、さらに水素 1.0 mol を加えて同じ温度で放置した。平衡に達したとき、ヨウ化水素は何 mol 存在しているか。

問 4 別の同じ容器に、水素 1.0 mol 、ヨウ素 1.0 mol 、ヨウ化水素 2.0 mol を入れたとき、この反応はどちらの向きに進むか。平衡定数を用いて説明せよ。

8-③ 平衡定数 (2)～アンモニアの合成～

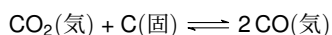
図は、体積比 $1:3$ の N_2 と H_2 の混合気体から出発し、 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons 2\text{NH}_3$ の可逆反応が平衡に達したとき、全気体に対する NH_3 の体積百分率 [%] を各温度ごとに示したものである。次の文の に適切な語句・数値（有効数字 2 桁）を記入せよ。

この反応が ①発熱 or 吸熱 反応であることは、圧力を一定にして温度を ②上げる or 下げる と、 NH_3 の体積百分率が増加することからわかる。また、温度を一定にして圧力を増加させると、平衡は気体の分子数が ③増加 or 減少 する方向へ移動している。よって、工業的に NH_3 を合成するには、温度は ④高温 or 低温 圧力は ⑤高圧 or 低圧 の条件が有利であるが、④では ⑥ が低下するので、実際には ⑦ が使用される。また、 400°C 、 $5 \times 10^7 \text{ Pa}$ で平衡に達したとき、 N_2 の体積百分率は ⑧ % である。



8-4 固体を含む平衡

ピストン付きの容器の中に、CO(気体)とCO₂(気体)と少量のC(固体)が入っており、次式で示す平衡状態となっている。



いま、この容器を $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 、 627°C に保ったとき、平衡混合気体中のCOの体積百分率は40%で、容器内の気体の体積は1.0 Lを示した。次の問いに答えよ。ただし、容器内でのC(固体)の体積は無視できるものとする。 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$

問1 容器内でのCOおよびCO₂の分圧を求め、この反応条件での圧平衡定数 K_P を求めよ。

問2 この反応条件での濃度平衡定数 K_C を求めよ。

8-5 圧平衡定数

四酸化二窒素 N₂O₄ 0.50 mol を、内容積 10 L の真空容器に入れ 67°C に保ったところ、 $\text{N}_2\text{O}_4 \rightleftharpoons 2\text{NO}_2$ で表される平衡状態に達し、平衡混合気体の全圧は $2.4 \times 10^5 \text{ Pa}$ を示した。次の問に有効数字 2 桁で答えよ。 $R = 8.3 \times 10^3 \text{ Pa} \cdot \text{L}/(\text{K} \cdot \text{mol})$

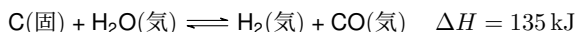
問1 このときの N₂O₄ の解離度 α はいくらか。

問2 この反応の 67°C における圧平衡定数 K_P をそれぞれ求めよ。

問3 67°C で全圧を $4.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ にすると、N₂O₄ の解離度 α はいくらになるか。

8-6 ルシャトリエの原理

以下の反応が平衡に達している。次の(A)～(F)の操作を行った場合、平衡はどう移動するか。(ア)～(エ)から選べ。



(A) 圧力一定で、温度を上げる。

(B) 温度一定で、体積を小さくする。

(C) 温度・圧力ともに上げる。

(D) 温度・圧力一定で、触媒を加える。

(E) 温度・体積を一定に保ったまま、アルゴンを加える。

(F) 温度・圧力を一定に保ったまま、アルゴンを加える。

(ア) 左へ移動 (イ) 右へ移動 (ウ) 移動しない (エ) この条件では判断できない

8-7 反応速度と平衡移動

図中のグラフ S はある温度、圧力で窒素と水素を反応させたときの、時間経過に伴うアンモニアの生成量の変化を示す。



いま、次の(1)～(5)のように反応条件を変えたとき、予想されるグラフは a～e のどれになるか。

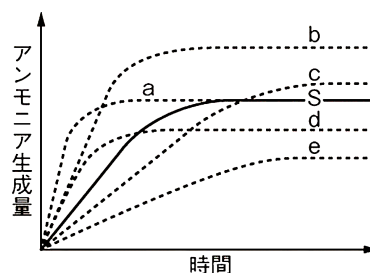
(1) 温度を上げる。

(2) 温度を下げる。

(3) 圧力を上げる。

(4) 圧力を下げる。

(5) 触媒を加える。



9-① 水の電離度

水のイオン積を, $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2/\text{L}^2$ (25°C) とする. 次の問いに有効数字 2 桁で答えよ.

問 1 純水の pH を求めよ.

問 2 純水の電離度を求めよ. ただし, 水の密度は 1.0 g/cm^3 とする. $\text{H}_2\text{O} = 18$

9-② 希酸の pH

$1.00 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ の塩酸の pH を小数第 3 位まで求めよ. ただし, この塩酸は水の電離による H^+ の影響を無視できないものとする.

水のイオン積 $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2/\text{L}^2$ (25°C), $\sqrt{5} = 2.24$, $\log_{10} 1.62 = 0.209$

9-③ pH の計算

次の各水溶液の pH を小数第 1 位まで求めよ. 水のイオン積 $K_w = [\text{H}^+][\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14} \text{ mol}^2/\text{L}^2$ (25°C)

問 1 0.10 mol/L の酢酸 (電離度は 0.010)

問 2 0.010 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液

問 3 $5.0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ の硫酸 (電離度は 1)

問 4 0.010 mol/L の塩酸 55 mL と 0.010 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 45 mL の混合水溶液

問 5 0.10 mol/L の塩酸 10 mL に 0.30 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液 10 mL を加えた混合水溶液

9-4 食酢の定量

食酢中の酢酸の濃度を求める操作 (a)～(d) を行った。食酢中の酸はすべて酢酸であるとして次の問いに答えよ。ただし、原子量は $H = 1.0$, $C = 12$, $O = 16$ とする。数値は有効数字 3 桁で計算せよ。

- シュウ酸二水和物の結晶 $(COOH)_2 \cdot 2H_2O$ 3.15 g に少量の純水を加えて溶かしてから、器具①に移し、その標線まで純水を加えて 500 mL の水溶液とした。
- 固体の水酸化ナトリウム約 2.0 g を純水に溶かし、500 mL の水溶液とした。
- (a) のシュウ酸標準溶液 20.0 mL を器具②を用いて器具③にとり、器具④を用いて (b) の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したら、19.6 mL を要した。なお、滴定する際には、指示薬としてフェノールフタレインを、あらかじめ器具③に加えておいた。
- 市販の食酢を純水で 10 倍に希釈し、その 20.0 mL をとり、(b) の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したら、15.0 mL で中和点に達した。

問 1 器具①～④に適する器具の名称を答えよ。また、外形を図の A～G から選べ。

問 2 器具①～④の最も適切な使用方法を、次の (ア)～(エ) からそれぞれ選べ。

(同じ記号を複数回選んで良い)

(ア) 純水で洗ったのち、ぬれたまま使用する。

(イ) そのまま熱風を当ててよく乾燥してから使用する。

(ウ) これから使用する溶液で数回すすぎ、ぬれたまま使用する。

(エ) 水道水で洗ったのち、そのまま使用する。

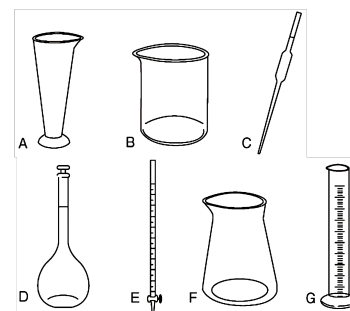
問 3 (c) の滴定で、指示薬としてフェノールフタレインを用いた理由を記せ。

問 4 (a) のシュウ酸標準溶液の濃度は何 mol/L か。

問 5 (b) の水酸化ナトリウム水溶液の濃度は、(c) の滴定を行わなければ正確にはわからない。その理由を簡潔に記せ。

問 6 (b) の水酸化ナトリウム水溶液の濃度は何 mol/L か。

問 7 市販の食酢（密度 1.02 g/cm^3 ）の質量パーセント濃度を求めよ。



9-5 逆滴定 (NH_3 の定量) ～ケルダール法～

次の問に有効数字 2 けたで答えよ。

操作 1: ある食品 1.0 g に濃硫酸を加えて分解し、硫酸アンモニウムを得た。

操作 2: 得られた硫酸アンモニウムを水酸化ナトリウムを加えてさらに加熱し、アンモニアを発生させた。

操作 3: 発生したアンモニアを 0.25 mol/L の希硫酸 20.0 mL に吸収させた。

操作 4: 操作 3 後の溶液を、 0.50 mol/L 水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ、中和に 12.0 mL を要した。

問 1 操作 2, 3, 4 で起きている反応を化学反応式で表せ。

問 2 発生したアンモニアの物質質量 [mol] を求めよ。

問 3 タンパク質に含まれる窒素の質量含有率を 14 % とすると、この食品に含まれるタンパク質の質量含有率は何 % であるか。 $N = 14.0$

9-6 逆滴定 (CO_2 の定量)

次の間に有効数字 2 けたで答えよ。ただし、実験は 0°C , $1.01 \times 10^5 \text{ Pa}$ の下で行うものとする。

操作 1: 二酸化炭素を含むある量の気体 2.0 L を 0.10 mol/L の水酸化バリウム水溶液 50 mL に完全に吸収させた。この溶液を十分静置して、生じた固体を沈殿させた。

操作 2: 生じた沈殿を取り除いた後、この溶液の上澄み液 10 mL をホールピペットを用いてコニカルビーカーにはかりとった。

操作 3: コニカルビーカー内の溶液を 0.10 mol/L の塩酸で滴定したところ、12.0 mL を要した。

問 1 操作 1, 3 で起きている反応を化学反応式で表せ。

問 2 吸収させた二酸化炭素の物質質量 [mol] はいくらであったか。なお、二酸化炭素を吸収させた前後で水酸化バリウム水溶液の体積は変化しないものとする。

問 3 この気体に含まれていた二酸化炭素の体積百分率 [%] を求めよ。

9-7 二段滴定 (1) ～ワルダー法～

NaOH と Na_2CO_3 を含む混合水溶液 20 mL を、ワルダー法を用いて滴定する。 1.0 mol/L の塩酸で滴定したとき、滴定開始から第一中和点までに加えた塩酸が 8.0 mL、第一中和点から第二中和点までに加えた塩酸が 3.0 mL であった。

問 1 第一中和点までに起きる変化の反応式を 2 つ、第一中和点から第二中和点までに起きる変化の反応式を 1 つかけ。

問 2 混合水溶液中の NaOH および Na_2CO_3 のモル濃度をそれぞれ求めよ。

9-8 二段滴定 (2)

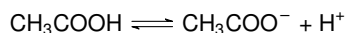
炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムの混合物約 14 g を純水に溶解し、1 L の水溶液とした。次に、その水溶液 20 mL をビーカーに取り、 0.100 mol/L の塩酸で中和滴定を行った。このとき、指示薬のフェノールフタレインが変色するのに 0.100 mol/L の塩酸 10.0 mL を要した。さらに、 0.100 mol/L の塩酸 30.0 mL を加えたところで、指示薬メチルオレンジの変色が確認された。はじめの 1 L の溶液中の炭酸水素ナトリウムと炭酸ナトリウムの質量をそれぞれ有効数字 2 けたで求めよ。H = 1.0, C = 12, O = 16, Na = 23

9-9 二段滴定 (3) ～ウィンクラー法～

不純物として Na_2CO_3 を含む NaOH の結晶を水に溶かして 100 mL の水溶液とした。この水溶液 20.0 mL ずつを別々の容器に取り、一方にはメチルオレンジを指示薬として加え、 1.00 mol/L の塩酸で滴定したところ、水溶液が変色するまでに 18.2 mL を要した。また、他方には、白色沈殿が生じなくなるまで十分に BaCl_2 水溶液を加えたのち、フェノールフタレインを指示薬として加え、よく振り混ぜながら 1.00 mol/L の塩酸で滴定したところ、水溶液が変色するまでに 12.2 mL を要した。このことから、最初の結晶中の NaOH および Na_2CO_3 の質量 [g] を求めよ。NaOH = 40, Na_2CO_3 = 106 とする。

10-1 弱酸の電離平衡

濃度 c [mol/L] の酢酸の電離平衡と pH の計算方法を考える。酢酸は水溶液中で以下のような平衡状態になる。



この反応の電離定数 K_a は、 $[\text{CH}_3\text{COOH}]$, $[\text{CH}_3\text{COO}^-]$, $[\text{H}^+]$ を用いて $K_a = \boxed{\text{ア}}$ と表せる。この反応について、電離度を α とおくと、 K_a は c と α を用いて $K_a = \boxed{\text{イ}}$ と表せる。

酢酸の電離度が小さいとき、 $1 - \alpha \simeq 1$ と近似できるので、 $K_a = \boxed{\text{ウ}}$ となり、電離度 α は K_a と c を用いて $\alpha = \boxed{\text{エ}}$ と表せる。よって $[\text{H}^+]$ は c と K_a を用いて $[\text{H}^+] = \boxed{\text{オ}}$ と表せる。 $(\log_{10} 2 = 0.30, \log_{10} 3 = 0.48, \sqrt{2} = 1.41, \sqrt{3} = 1.73, \sqrt{5} = 2.24)$

問 1 空欄を埋めよ。

問 2 1 価の弱酸の水溶液に関する次の (ア)～(ウ) の記述について、正しいものには○を、誤りを含むものには×をそれぞれ記せ。

(ア) 酸の電離定数 K_a は、温度やモル濃度が変化しても一定の値となる。

(イ) 同じモル濃度の酸の水溶液では、酸の電離定数 K_a が大きいほど電離度は大きい。

(ウ) 弱酸の水溶液に塩化水素を吸収させると水素イオン濃度が大きくなるので、弱酸の電離度が大きくなる。

問 3 0.10 mol/L の酢酸の pH を求めよ。 $K_a = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L

問 4 問 3 の水溶液を水で 4 倍に希釈すると、水素イオン濃度 $[\text{H}^+]$ は希釈前と比べて何倍になるか。次の選択肢から 1 つ選べ。

(ア) $\frac{1}{4}$ 倍 (イ) $\frac{1}{2}$ 倍 (ウ) 1 倍 (エ) 2 倍 (オ) 4 倍

問 5 1.0×10^{-5} mol/L の酢酸の電離度を求めよ。

10-2 緩衝液

酢酸と酢酸ナトリウムの混合溶液を考える。この溶液は加えた酸や塩基による pH 変化を和らげる $\boxed{\text{ア}}$ 作用がある。具体的には、この溶液に酸 (H^+) を加えると $\boxed{\text{イ (イオン反応式)}}$ ，逆に塩基 (OH^-) を加えると $\boxed{\text{ウ (イオン反応式)}}$ の変化が起きる。

上記の混合水溶液中では、酢酸は弱酸なので次の電離平衡の状態にある。



この水溶液中には酢酸ナトリウムの電離により $\boxed{\text{エ}}$ が多量にあるため、 $\boxed{\text{オ}}$ 効果により (1) の平衡は大きく左に偏る。よって、溶液 1 L 中に酢酸 c_a [mol] と酢酸ナトリウム c_s [mol] が溶解している場合には、平衡時に $[\text{CH}_3\text{COOH}] \simeq \boxed{\text{カ}}$ ， $[\text{CH}_3\text{COO}^-] \simeq \boxed{\text{キ}}$ と近似できる。よって、この溶液中の $[\text{H}^+]$ は、 c_a , c_s , K_a を用いて、 $[\text{H}^+] = \boxed{\text{ク}}$ で与えられる。 $(\log_{10} 2 = 0.30, \log_{10} 3 = 0.48)$

問 1 空欄を埋めよ。

問 2 次の (ア)～(エ) に示す 2 成分を 1 : 1 の割合で含む混合水溶液のうちから、緩衝液でないものをすべて選び、その記号を記せ。

(ア) NaHCO_3 と H_2CO_3 (イ) NaH_2PO_4 と Na_2HPO_4 (ウ) KCl と KOH (エ) CH_3COONa と CH_3COOK

問 3 次の (ア)～(エ) の水溶液のうちから緩衝液でないものをすべて選び、その記号を記せ。

(ア) 0.2 mol/L のアンモニア水と 0.1 mol/L の塩化アンモニウム水溶液を同体積ずつ混合した水溶液。

(イ) 0.2 mol/L のアンモニア水と 0.1 mol/L の塩酸を同体積ずつ混合した水溶液。

(ウ) 0.2 mol/L の塩化アンモニウム水溶液と 0.1 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液を同体積ずつ混合した水溶液。

(エ) 0.2 mol/L の塩化アンモニウム水溶液と 0.1 mol/L の塩酸を同体積ずつ混合した水溶液。

問 4 0.20 mol/L 酢酸水溶液 100 mL と 0.10 mol/L 酢酸ナトリウム水溶液 100 mL の混合水溶液の pH を小数第 1 位まで求めよ。ただし、酢酸の電離定数は $K_a = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L とする。

問 5 問 4 の水溶液に NaOH の結晶を 0.010 mol 加えて溶解させた。この水溶液の pH を小数第 1 位まで求めよ。ただし、 NaOH の溶解による溶液の体積変化はないものとする。

10-3 塩の加水分解

酢酸ナトリウムの水溶液は、ア (強酸 or 弱酸 or 弱塩基 or 強塩基)性を示す。これは酢酸ナトリウムが完全に電離して生じたイオンの一部がイ (イオン反応式)のように反応するからであり、この反応をウという。酢酸ナトリウムの濃度を c_s [mol/L] とすると、この溶液中の $[H^+]$ は、加水分解度が 1 に比べて非常に小さいとすると、 c_s 、酢酸の電離定数 K_a 、水のイオン積 K_w を用いて、 $[H^+] =$ エ で与えられる。

問 1 空欄を埋めよ。

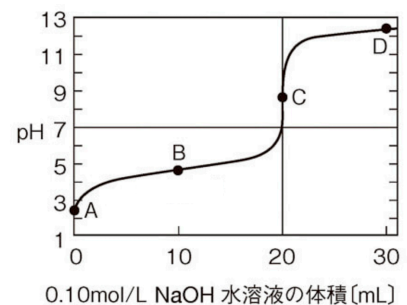
問 2 0.50 mol/L 酢酸ナトリウム水溶液の pH を小数第 1 位まで求めよ。 $K_a = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L, $\log_{10} 2 = 0.30$, $\log_{10} 3 = 0.48$

10-4 中和滴定と pH

0.10 mol/L の酢酸水溶液 20 mL をコニカルビーカーにとり、0.10 mol/L の水酸化ナトリウム水溶液で滴定したところ、図に示すような中和滴定曲線が得られた。酢酸の電離定数を $K_a = 2.0 \times 10^{-5}$ mol/L, $\log_{10} 2 = 0.30$, $\log_{10} 3 = 0.48$ とする。

問 1 A, B, C, D 点での pH をそれぞれ小数第 1 位まで求めよ。

問 2 仮に B 点の水溶液に水酸化ナトリウムの固体を 2.0×10^{-4} mol とかしたときの pH を小数第 1 位まで求めよ。ただし、固体の溶解による体積変化は無視する。



10-5 指示薬の電離平衡

中和滴定に用いる指示薬はその多くが弱い酸または塩基である。酸型指示薬 HA、塩基型指示薬 BOH の電離平衡は次式で表されるとする。



①の場合、酸性溶液では (ア) の色を示し、塩基性溶液では (イ) の色を示す。一方、②の場合、酸性溶液では (ウ) の色を示し、塩基性溶液では (エ) の色を示す。

問 1 文中の () に適する化学式 (イオン式) を答えよ、

問 2 プロモチモールブルーは酸型指示薬であり、その変色域は pH 6.0~7.6 である。変色域の中間値で $[HA] = [A^-]$ になるとして、その酸電離定数 K_a の値を求めよ、 $10^{0.10} = 1.26$ とする。

問 3 メチルレッドは塩基型指示薬であり、その塩基電離定数は $K_b = 2.0 \times 10^{-9}$ mol/L である。 $[B^+]/[BOH]$ の値が 0.1~10 となる pH の範囲をこの指示薬の変色域とすると、変色域の pH の範囲を示せ。 $(\log_{10} 2 = 0.30)$

10-6 2価の強酸の電離平衡

硫酸の第一段の電離は完全に行われるものとし、硫酸の第二段の電離定数は $K_2 = 1.0 \times 10^{-2}$ mol/L とする。

問 1 0.010 mol/L の希硫酸の水素イオン濃度を求めよ。 $(\sqrt{2} = 1.41)$

問 2 pH 2.0 の希硫酸をつくるには硫酸の濃度を何 mol/L に調製すればよいか。

10-7 難溶性塩の溶解平衡 (1)

AgCl の溶解度積を $2.0 \times 10^{-10} (\text{mol/L})^2$ とする。また、混合溶液の体積は、混合前の 2 つの溶液の体積の和とする。 $\sqrt{2} = 1.41$

問 1 AgCl の水への溶解度 $[\text{mol/L}]$ を求めよ。

問 2 AgCl の 0.10 mol/L 塩酸への溶解度 $[\text{mol/L}]$ を求めよ。

問 3 0.20 mol/L の硝酸銀水溶液 1.0 mL と 0.20 mol/L の塩酸 1.0 mL を混合した。このとき、沈殿せずに電離している銀イオンのモル濃度を求めよ。

問 4 0.20 mol/L の硝酸銀水溶液 1.0 mL と 0.40 mol/L の塩酸 1.0 mL を混合した。このとき、沈殿せずに電離している銀イオンのモル濃度を求めよ。

10-8 難溶性塩の溶解平衡 (2)

Ag_2CrO_4 の溶解度積を $4.0 \times 10^{-12} (\text{mol/L})^3$ とする。また、混合溶液の体積は、混合前の 2 つの溶液の体積の和とする。

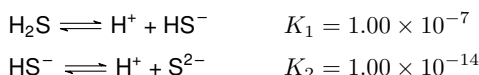
問 1 十分な量の Ag_2CrO_4 を水に加えて飽和水溶液を得た。この飽和水溶液の銀イオンのモル濃度を求めよ。

問 2 $4.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ のクロム酸カリウム水溶液 100 mL と $4.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ の硝酸銀水溶液 100 mL を混合した。混合後の水溶液中の銀イオンのモル濃度を求めよ。

10-9 硫化物沈殿

Cd^{2+} 、 Zn^{2+} および Fe^{2+} をそれぞれ $1.00 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$ ずつ含む水溶液に硫化水素 H_2S を通じて、金属イオンの分離、確認を行う。この際、硫化水素の溶解度は 25°C 、 $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$ のもとで pH によらず $1.00 \times 10^{-1} \text{ mol/L}$ とする。この実験に関する以下の問 1~4 に答えよ。計算結果は有効数字 3 桁で答えよ。

問 1 硫化水素水溶液では、次に示す 2 段階の電離平衡が成り立つ。金属イオンを含む水溶液に、 $\text{pH} = 1.00$ で硫化水素を飽和させたときの S^{2-} のモル濃度を求めよ。



問 2 問 1 より、 $\text{pH} 1.00$ で沈殿する金属硫化物は何か。化学式で記せ。また、 $\text{pH} 1$ での各金属イオンの溶液中の濃度 $[\text{mol/L}]$ を求めよ。ただし、 CdS 、 ZnS および FeS の溶解度積 $[\text{mol/L}]^2$ はそれぞれ 5.00×10^{-28} 、 1.00×10^{-22} および 4.00×10^{-19} とする。

問 3 硫化水素を飽和させながら前の水溶液の pH を変化させた。 FeS が沈殿し始めるときの pH を求めよ。 $\log_{10} 2 = 0.301$

問 4 Zn^{2+} の濃度が $1.00 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$ の水溶液 100 L に硫化水素を飽和させるとき水溶液の pH をいくらにすれば Zn^{2+} の 90.0% が ZnS として沈殿するか。

10-10 モール法 (沈殿滴定)

ある濃度の塩化ナトリウム水溶液 20 mL に、指示薬として 0.10 mol/L クロム酸カリウム水溶液を 0.10 mL 加えたのち、 $4.0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ 硝酸銀水溶液を 5.0 mL 加えたところ、クロム酸銀の赤褐色沈殿が生成し始めた。次の問いに答えよ。ただし、塩化銀の溶解度積 $K_{\text{sp}}(\text{AgCl}) = 2.0 \times 10^{-10} (\text{mol/L})^2$ 、クロム酸銀の溶解度積 $K_{\text{sp}}(\text{Ag}_2\text{CrO}_4) = 4.0 \times 10^{-12} (\text{mol/L})^3$ とする。また、加えたクロム酸カリウム水溶液による溶液の体積変化は無視できるものとする。

問 1 この塩化ナトリウム水溶液の濃度は何 mol/L か。

問 2 クロム酸銀の沈殿が生成し始めたとき、溶液中の塩化物イオンの濃度は何 mol/L になっているか。

11-1 酸化還元反応式

次の化学反応式を書け。

問 1 硫酸酸性下で過マンガン酸カリウムとシュウ酸の反応

問 2 硫酸酸性下で二クロム酸カリウムと過酸化水素の反応

問 3 銅と希硝酸の反応

問 4 硫酸酸性下での過酸化水素とヨウ化カリウムの反応

問 5 中性下での過酸化水素とヨウ化カリウムの反応

問 6 二酸化硫黄と硫化水素の反応

問 7 過酸化水素と二酸化硫黄の反応

11-2 過マンガン酸カリウム滴定

市販のオキシドール中の過酸化水素 H_2O_2 の濃度を、酸化還元反応を利用して求めることができる。すなわち、正確な濃度のシュウ酸標準溶液を用いて過マンガン酸カリウム KMnO_4 溶液の濃度を求め、その KMnO_4 溶液を用いて H_2O_2 の濃度を求めればよい。

純粋なシュウ酸二水和物 $(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0.630 g をメスフラスコにいれ、蒸留水に溶かして 100 mL にした。ホールピペットで、このシュウ酸溶液 10.0 mL をコニカルビーカーにとり、9 mol/L 硫酸 5 mL と蒸留水 5 mL を加えて 60 °C まであたためてから、(a)濃度のわからない KMnO_4 溶液で滴定したところ、9.80 mL 必要であった。

H_2O_2 は KMnO_4 のような強い酸化剤に対しては、電子を与える働きをする。(b)濃度のわからないオキシドール 10.0 mL をホールピペットでとってメスフラスコにいれ、蒸留水で薄めて全量を 100 mL とした。この薄めた過酸化水素水 10.0 mL をホールピペットでとって 9 mol/L 硫酸 5 mL と、蒸留水 5 mL を加えて先の KMnO_4 溶液で滴定したところ、9.45 mL 必要であった。

H = 1.00, C = 12.0, O = 16.0

問 1 下線部 (a), (b) の滴定の終点はどのように判断するか。簡潔に答えよ。

問 2 下線部 (a) の滴定により明らかになった過マンガン酸カリウム溶液の濃度 [mol/L] を有効数値 3 桁で求めよ。

問 3 下線部 (b) の薄める前のオキシドール中の過酸化水素のモル濃度 [mol/L] と質量パーセント濃度 [%] を有効数値 3 桁で求めよ。ただし、水溶液の密度は 1.00 g/cm³ とする。

11-3 COD (化学的酸素要求量)

河川などの水質汚染は主に有機物が原因と考えられる。ある河川水の COD を求める操作①～④を行った。

- ① 河川水を 100 mL 取り、硫酸酸性とした後、 5.00×10^{-3} mol/L の KMnO_4 水溶液 10.0 mL を加え、沸騰水浴中で 30 分間加熱した。
- ② ①の水溶液に 1.25×10^{-2} mol/L の $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ 水溶液 10.0 mL を加えて振り混ぜ、未反応の KMnO_4 をすべて還元した。
- ③ ②の水溶液を約 60 °C に保ち、 5.00×10^{-3} mol/L の KMnO_4 水溶液を溶液が淡赤色になるまで加えたところ、2.50 mL を要した。
- ④ 河川水の代わりに純水 100 mL を用いて①～③の操作を行ったところ、操作③において、 5.00×10^{-3} mol/L の KMnO_4 水溶液 0.10 mL を要した。

問 1 次のうち、試料水に含まれていると過マンガン酸カリウムにより酸化され、COD の測定値に影響を及ぼすものをすべて答えよ。

硫酸鉄 (II)

硫酸鉄 (III)

塩化ナトリウム

硫酸ナトリウム

ミョウバン

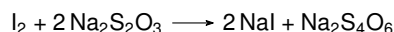
問 2 河川水 100 mL 中の有機物と反応した過マンガン酸カリウムの物質量を求めよ。

問 3 この河川水の COD [mg/L] の値を求めよ。ここで、COD [mg/L] とは、試料水 1 L を酸化するのに必要な酸素の質量 [mg] のことである。(原子量：O = 16)

11-4 ヨウ素滴定（ヨードメトリー）

オゾンを含む標準状態（0℃， 1.013×10^5 Pa）の空気 200 L を過剰のヨウ化カリウム水溶液（硫酸酸性）に通じたところ、オゾンが分解してヨウ素が生成した。次に、この溶液に指示薬としてデンプンを加え、0.020 mol/L のチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定したところ、3.0 mL 加えたところで終点となった。

- 問 1 この滴定の終点での色の変化を簡潔に示せ。
 問 2 下線部において、水溶液中の色の変化をかけ。
 問 3 下線部の反応式をかけ。
 問 4 空気中に含まれるオゾンの体積パーセント濃度を求めよ。ただし、ヨウ素とチオ硫酸ナトリウムの反応は次のようになる。



11-5 DO（溶存酸素）

水に溶解している酸素量を測定するために行った実験について、問いに答えよ。

溶存酸素（dissolved oxygen, DO）は水中に溶解している酸素の濃度〔mg/L〕で、河川などの水質汚染を調べる指標として測定される。DO の測定は次のように行う。

試料水 100 mL を特殊な試料びんに取り、硫酸マンガン (II) 水溶液を加え、続いて、ヨウ化カリウムと水酸化ナトリウムの混合水溶液を加えると、白色沈殿が生成した（(1) 式）。この沈殿は水中の溶存酸素によって容易に酸化され、直ちに褐色の沈殿 $\text{MnO}(\text{OH})_2$ に変化した（(2) 式）。次に、塩酸を加えると褐色の沈殿は溶解するが、このとき溶液中にヨウ化カリウムを共存させておくと、 I^- が酸化され I_2 を生じ、溶液は黄褐色になる（(3) 式）。生成したヨウ素を、濃度のわかったチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定した（(4) 式）。この滴定では、溶液の黄色が薄くなったとき、少量のデンプン水溶液を加え、生じた青色が消失する点を終点とした。

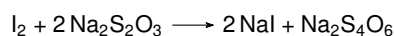


- 問 1 $\boxed{\text{ア}}$ に当てはまる化学反応式、および $\boxed{\text{イ}}$ に当てはまるイオン反応式をかけ。ただし、 $\boxed{\text{ア}}$ は $\text{Mn}(\text{OH})_2$ が酸素に酸化されて $\text{MnO}(\text{OH})_2$ となる反応、 $\boxed{\text{イ}}$ は $\text{MnO}(\text{OH})_2$ がヨウ化カリウムに還元されて Mn^{2+} となる反応である。
 問 2 この滴定では、0.025 mol/L のチオ硫酸ナトリウム水溶液が 4.0 mL 必要であった。この試料水 1 L あたりに含まれる酸素は何 mg か。（ $\text{O}_2 = 32$ とする）

11-6 ヨウ素滴定（ヨージメトリー）

0.10 mol/L のヨウ素溶液 50 mL に二酸化硫黄を完全に吸収させた。この溶液に残ったヨウ素をデンプンを指示薬として 0.050 mol/L のチオ硫酸ナトリウム水溶液で滴定したところ、20 mL を加えたときに溶液の色が消えた。

- 問 1 下線部の反応式をかけ。
 問 2 はじめに吸収させた二酸化硫黄の物質量を求めよ。ただし、ヨウ素とチオ硫酸ナトリウムの反応は次のようになる。



【典型例題】 第 12 章：電池・電気分解

12-1 鉛蓄電池

鉛蓄電池について、次の問いに答えよ。Pb = 207, S = 32, O = 16, ファラデー定数： $9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}$

- 問 1 正極・負極で起こる変化をそれぞれ電子 e^- を用いた反応式でかけ。
- 問 2 質量パーセント濃度 30 %, 密度 1.25 g/cm^3 の希硫酸 1.0 L を電解液とする鉛蓄電池を電流 4.0 A で 1 時間 20 分 25 秒放電した。正極と負極の質量はそれぞれどれだけ増減したか。増加の場合 + を, 減少の場合 - をつけて答えよ。
- 問 3 問 2 のとき, 放電後の電解液の質量パーセント濃度を求めよ。
- 問 4 鉛蓄電池を充電する場合, 外部電源の負極に鉛蓄電池の何極をつなげばよいか。

12-2 燃料電池

電解液にリン酸を用いた水素-酸素型の燃料電池について、次の問いに答えよ。ファラデー定数： $9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}$

- 問 1 負極・正極で起こる変化を電子 e^- を用いた反応式で示せ。
- 問 2 ある時間の放電により, 負極で 1.12 L (標準状態 0°C , $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$) の水素が消費された。このとき得られた電気量は何 C か。
- 問 3 放電時の平均電圧が 0.70 V のとき, 何 kJ の電気エネルギーが得られたか。ただし,

$$\text{電気エネルギー [J]} = \text{電気量 [C]} \times \text{電圧 [V]}$$

で表されるものとする。

- 問 4 この燃料電池のエネルギー変換効率 [%] (燃料電池によって電気エネルギーに変換された化学エネルギーの割合 [%]) を求めよ。ただし, ここでの化学エネルギーとは水素の燃焼に伴い得られるエネルギーとし, 水素の燃焼エンタルピーは -286 kJ/mol とする。

12-3 電気分解 (直列回路)

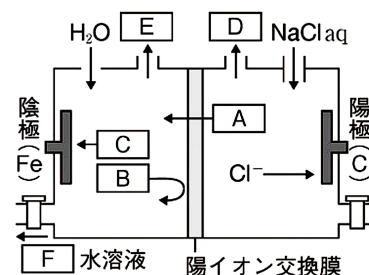
電解槽 a (硝酸銀水溶液 200 mL) と電解槽 b (0.50 mol/L の塩化銅 (II) 水溶液 200 mL) を電池と直列に繋ぎ, 64 分 20 秒間電気分解したら, a 槽の陰極の質量が 2.16 g 増加した。ただし, 電極は全て白金電極とする。Cu = 63.5, Ag = 108, ファラデー定数： $9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}$

- 問 1 a 槽・b 槽の各極で起こる変化を電子 e^- を用いた反応式で示せ。
- 問 2 この電気分解において, 反応した電子の物質量を求めよ。
- 問 3 この電気分解において, 流れた平均電流 [A] を求めよ。
- 問 4 a 槽・b 槽で発生した気体の標準状態 (0°C , $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$) での体積は合計何 mL か。ただし, 発生した気体は水に溶けないものとする。
- 問 5 この電気分解後, b 槽の塩化銅 (II) 水溶液の濃度は何 mol/L になったか。

12-4 陽イオン交換膜法 (NaOH の工業的製法)

図は、イオン交換膜法による塩化ナトリウム水溶液の電気分解を示している。2.0 A の電流を 1 時間 36 分 30 秒間流した。ファラデー定数： $9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}$

- 問 1 図中の A ～ F に適する化学式を入れよ。
- 問 2 陰極での反応を電子 e^- を用いた反応式で示せ。
- 問 3 陽極で発生する気体は標準状態 (0°C , $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$) で何 L か。ただし、気体の水への溶解・反応はないものとする。
- 問 4 F 水溶液が 100 L 生成したとき、その pH を小数第 1 位まで求めよ。
 $\log_{10} 2 = 0.30$, $\log_{10} 3 = 0.48$



12-5 銅 Cu の電解製錬

銅の鉱石 (主成分： CuFeS_2) である 1 にコークス、石灰石などを加えて溶鉱炉で加熱すると、粗銅 (Cu：約 99%) が得られる。粗銅から純銅 (Cu：99.99%) を得るには、電解液に硫酸酸性の 2 水溶液を用い、低電圧で電気分解を行う。このとき、陽極の下にたまる金属の沈殿物を 3 という。このように粗銅から純銅を得る方法を銅の 4 という。

- 問 1 上の文の に適切な語句を入れよ。
- 問 2 陽極、陰極には、それぞれ粗銅と純銅のどちらを接続すればよいか。
- 問 3 この方法において、低電圧で電気分解を行わなければならない理由を説明せよ。
- 問 4 不純物として、亜鉛・金・銀・鉄・鉛を含んだ粗銅を用いたとき 3 となって沈殿する金属を元素記号で全て答えよ。
- 問 5 銀とニッケルを含む粗銅を、1.0 A の電流で 96 分 30 秒間電気分解したら、粗銅は 1.94 g 減少し、0.030 g の沈殿が生じた。粗銅中のニッケルの質量 % を求めよ。(Ni = 59, Cu = 64, Ag = 108, ファラデー定数： $9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}$)

12-6 ホール・エルー法 (アルミナ Al_2O_3 の熔融塩電解)

アルミニウムを製造するには、水晶石の融解液に酸化アルミニウム (アルミナ) を少しずつ加えながら、炭素電極を用いて約 960°C で溶融塩電解を行う。このとき、陰極では融解状態のアルミニウムが析出し、陽極では一酸化炭素や二酸化炭素が発生する。

- 問 1 陰極、陽極での変化を電子 e^- を用いた反応式で示せ。(陽極での反応式は 2 つかけ。)
- 問 2 この電気分解で水晶石を用いるのはなぜか。
- 問 3 Al^{3+} を含む水溶液の電気分解では、Al の単体は得られない。この理由を述べよ。
- 問 4 ある条件で上記の操作を行ったところ、陽極では $\text{CO} : \text{CO}_2 = 1 : 4$ (体積比) で発生し、その体積は標準状態 (0°C , $1.013 \times 10^5 \text{ Pa}$) で 224 L であった。このとき、陰極で生成したアルミニウムの単体は理論上何 g か。
 (C = 12, O = 16, Al = 27, ファラデー定数： $9.65 \times 10^4 \text{ C/mol}$)